(Shielding) முறைகளையும் கூறுவதுடன், சட்டத்தை உருவாக்குபவர்களுக்கும், பொது அதிகாரிகளுக்கும் இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான விதிகளை அமைக்கவும் உதவுகின்றனர்.

2. **மருத்துவ ஒலியியல் (Medical Acoustics)**

மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் ஒலியியலை, ஆய்வுக்காகவும், நோய் பற்றிக் கண்டறியவும் மற்றும் பல்வேறு நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் பயன்படுத்துகின்றனர். பொருள் ஒலியியல் ஆய்வானது ஊடொலி (Ultrasound) மற்றும் பிற ஒலியியல் தொழில்நுட்பத்தை உள்ளடக்கிய பயன்பாடாகும். இதன் மூலம் எவ்வாறு வெவ்வேறு வகையான ஒலிகளானது, செல்கள், திசுக்கள், உறுப்புகள் மற்றும் ஒட்டு மொத்த உயிரினங்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பதை அறிய முடிகின்றது. உயிர் மருத்துவ ஒலியியலாளர்கள், பிற துறையைச் சார்ந்த பொறியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் பேச்சு பயிற்சியாளர்கள் ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்றனர்.

3. **இசை ஒலியியல் (Musical Acoustics)**

இத்துறையைச் சார்ந்த ஒலியியலாளர்கள் (Acoustians), இசை எவ்வாறு உருவாகிறது, பயணிக்கிறது மற்றும் கேட்கப்படுகிறது என்னும் அறிவியலை ஆய்வு செய்கின்றனர். இசை ஒலியியல், கலை மற்றும் அறிவியல் கூறுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. இத்துறையில் உள்ள தொழில்நுட்பத்தை பயிற்சி பெறுபவர்கள் பொழுதுபோக்குத்துறை மற்றும் இதைச் சார்ந்த பிற துறைகளில் பணியாற்ற முடியும்.

4. **பேச்சு மற்றும் கேட்கும் ஒலியியல் (Speech and Hearing Acoustics)**

செவிப்புலன் மற்றும் பேச்சு பற்றி ஆய்வு செய்யும் நிபுணர்கள், எவ்வாறு நமது செவிகள் ஒலிகளை உணர்கின்றன, எவ்வகை ஒலிகள் நமது செவிகளை பாதிக்கச் செய்கின்றன மற்றும் எவ்வாறு பேச்சு உருவாகி பயணித்து கேட்கப்படுகின்றது என்பதைப் பற்றி ஆர்வமாக ஆய்வு செய்கின்றனர். பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த அறிவியலாளர்கள் செவிப்புலன் மற்றும் பேச்சு பற்றி ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். குறிப்பாக இயற்பியல் துறை, பேச்சு மற்றும் செவிப்புல அறிவியல், ஆய்வு உளவியல், மொழியியல், மின் பொறியியல் மற்றும் பலதுறைகளில் உள்ளனர்.

5. **கட்டிடக்கலை ஒலியியல் (Architectural Acoustics)**

இத்துறையைச் சார்ந்த ஒலியியலாளர்கள் எவ்வாறு கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற இடங்களை வடிவமைத்து, இனிமையான ஒலித்தரம் மற்றும் பாதுகாப்பான ஒலியளவை பெற வேண்டும் என்பதை பற்றி ஆய்வு செய்கின்றனர். கட்டிடக்கலை ஒலியியல் அமைப்பில் கச்சேரி அரங்குகள், வகுப்பறைகள் மற்றும் வெப்ப அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் வடிவமைப்புகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் இத்துறையைச் சார்ந்தவர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் இரைச்சல் நிபுணர்களுடன் இணைந்து பணிபுரிகின்றனர்.

7.7 அரங்கம் மற்றும் திரையரங்கத்தில் ஒலியியல்

அரங்க வடிவமைப்பில் ஒலியியல் மிக முக்கிய பங்களிப்பைத் தருகிறது. நம் செவி, கேட்கும் சூழலில் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதைப் பற்றிச் சுருக்கமாக இனி பார்ப்போம். படம் 7.10 அரங்கம் மற்றும் திரையரங்கத்தில் ஒலியியல் அமைப்பைக் காட்டுகிறது

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 197 1/18/2020 11:05:42 AM